초등 **4학년**

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

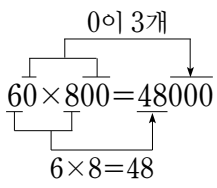
1. 1	**2.** 120	**3.** ②
4. 48	**5.** 4	**6.** 9
7. 7	**8.** ④	**9.** 3
10. ③	**11.** 69	**12.** 371
13. 120	**14.** 22	**15.** 305
16. 9	**17.** 26	**18.** 30
19. 45	**20.** 11	**21.** 6
22. 5	**23.** 90	**24.** 11
25. 19		

1. 분모가 같은 진분수끼리의 뺄셈은 분모는 그대로 두고 분자끼리 뺍니다.

2. 각의 한 변이 안쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 안쪽 눈금을 읽으면 120°입니다.

3. 나누는 수와 몫의 곱이 나뉠 수보다 작으면서 나뉠 수에 가장 가까운 수를 찾습니다.

4.



5. 가로 눈금 한 칸의 크기는 1개이므로 프랑스의 금메달 수는 10개, 케냐의 금메달 수는 6개입니다.
⇨ 10−6=4(개)

6. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같습니다.

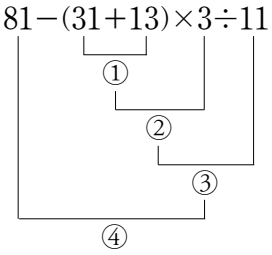
7. 2 6179 2036 7325
조 억 만 일
⇨ 십억의 자리 숫자는 7입니다.

8. ① 세로 눈금 5칸의 크기가 50 kg이므로 세로 눈금 한 칸의 크기는 10 kg입니다.
② 재활용품을 가장 많이 모은 반은 막대의 길이가 가장 긴 2반입니다.
③ 재활용품을 가장 적게 모은 반은 막대의 길이가 가장 짧은 4반으로 재활용품을 40 kg 모았습니다.
⑤ 1반은 재활용품을 50 kg 모았습니다.

9. 평행한 두 선이 있는 것을 찾습니다.
⇨ ㄷ, ㄹ, ㅁ

10. ㉠은 백만의 자리 숫자이므로 6000000을 나타내고, ㉡은 천의 자리 숫자이므로 6000을 나타냅니다. 따라서 ㉠이 나타내는 수는 ㉡이 나타내는 수의 1000배입니다.

11. 81−(31+13)×3÷11=81−44×3÷11
=81−132÷11
=81−12
=69



12. 2.74+0.97=3.71 ⇨ 3.71은 0.01이 371개인 수와 같습니다.

13. 세 변의 길이가 모두 같으므로 정삼각형이고 정삼각형은 세 각의 크기가 60°로 모두 같습니다. ⇨ ㉠+㉡=60°+60°=120°

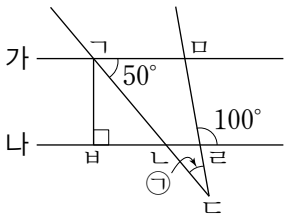
14. 윤기네 반 학생은 17+13=30(명)이므로 안경을 끼지 않은 학생은 30−8=22(명)입니다. ⇨ 17+13−8=30−8=22(명)

15. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
㉠+㉡+㉢+55°=360° ⇨ ㉠+㉡+㉢=360°−55°=305°

16. 카드 한 장을 만드는 데 별 장식은 3개, 하트 장식은 4개가 필요합니다.
37÷4=9…1이므로 하트 장식 37개로는 카드를 9장까지 만들 수 있습니다.

17. 7.3㉠8<7.30㉡에서 ㉠=0, ㉡=9이고, 7.30㉡<㉢.189에서 ㉢은 8 또는 9인데 ㉢.189<㉣.012이므로 ㉢=8, ㉣=9입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=0+9+8+9=26

18.



직선 가와 직선 나에 수직인 선분 ㄱㅂ을 그으면
사각형 ㄱㅂㄹㅁ에서 (각 ㅂㄹㅁ)=180°−100°=80°이고,
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㄱㅁㄹ)=360°−90°−90°−80°=100°입니다.
삼각형 ㄱㄷㅁ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
㉠=180°−50°−100°=30°입니다.

19. 하루에 $4\frac{5}{12}$분씩 늦게 가면 일주일 후에는

$4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}+4\frac{5}{12}$

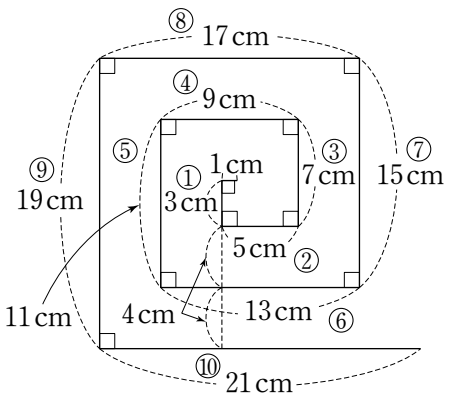
$=28+\frac{35}{12}=28+2\frac{11}{12}=30\frac{11}{12}$(분) 늦게 갑니다.

$\frac{11}{12}$분은 60초의 $\frac{11}{12}$이므로 $\frac{1}{12}$분이 60÷12=5(초)이고,

$\frac{11}{12}$분은 5×11=55(초)입니다.

따라서 12시보다 30분 55초 늦은 시각은
12시−30분 55초=11시 29분 5초이므로 ㉠=11, ㉡=29, ㉢=5이고, ㉠+㉡+㉢=11+29+5=45입니다.

20. 규칙대로 모양을 그리면 다음과 같습니다.



⇨ 3+4+4=11 (cm)

21. 두 소수의 차 85.932에서 소수 셋째 자리 숫자가 2이므로 가장 작은 소수 세 자리 수의 소수 셋째 자리 숫자는 8입니다. 8은 숫자 카드 중에서 가장 큰 숫자이고 7은 두 번째로 큰 숫자입니다. 따라서 가장 큰 소수 두 자리 수에서 십의 자리 숫자는 8이 됩니다. 또 ㉠에 상관없이 1이 가장 작은 수이므로 가장 큰 소수 두 자리 수의 소수 둘째 자리 숫자는 1, 가장 작은 소수 세 자리 수의 일의 자리 숫자는 1입니다.

$$\begin{array}{r} 8\,7.㉠1 \\ -\ \ 1.㉠7\,8 \\ \hline 8\,5.9\,3\,2 \end{array}$$

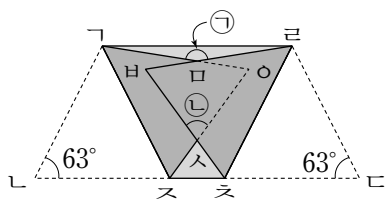
㉠에는 1부터 9까지의 숫자가 들어갈 수 있지만 1보다는 크고 7보다는 작아야 하므로 알맞은 수는 2, 3, 4, 5, 6이고 이 중에서 가장 큰 수는 6입니다.

22. 막대그래프에서 오이를 좋아하는 학생은 4명, 고추를 좋아하는 학생은 10명입니다.
호박을 좋아하는 학생이 상추를 좋아하는 학생보다 1명 또는 2명 더 많고 좋아하는 채소별 학생 수가 고추>가지>오이이므로 가지를 좋아하는 학생은 5명부터 9명까지 될 수 있습니다.

- 가지를 좋아하는 학생이 5명인 경우 나머지는 28−4−10−5=9(명)이므로 상추는 4명, 호박은 5명입니다.
- 가지를 좋아하는 학생이 6명인 경우 나머지는 28−4−10−6=8(명)이므로 상추는 3명, 호박은 5명입니다.
- 가지를 좋아하는 학생이 7명인 경우 나머지는 28−4−10−7=7(명)이므로 상추는 3명, 호박은 4명입니다.
- 가지를 좋아하는 학생이 8명인 경우 나머지는 28−4−10−8=6(명)이므로 상추는 2명, 호박은 4명입니다.
- 가지를 좋아하는 학생이 9명인 경우 나머지는 28−4−10−9=5(명)이므로 상추는 2명, 호박은 3명입니다.

따라서 모두 5가지입니다.

23.



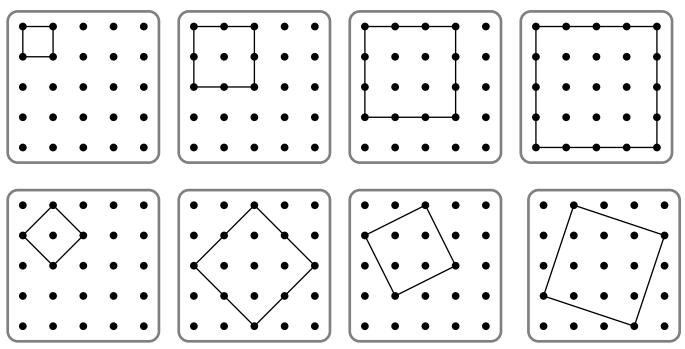
사각형 ㄱㅈㄷㄹ은 평행사변형이므로
(각 ㄹㄱㅈ)=(각 ㅈㄷㄹ)=63° 입니다. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360° 이므로 (각 ㄱㅈㄷ)=(360° −63° −63°)÷2=117° 이고, 직선은 180° 이므로 (각 ㄴㅈㄱ)=180° −117° =63° 입니다.
사각형 ㄱㄴㅊㄹ도 평행사변형이므로 같은 방법으로
(각 ㄹㅊㄷ)=63° 입니다.
삼각형 ㄱㄴㅈ에서 세 각의 크기의 합은 180° 이므로
(각 ㄴㄱㅈ)=180° −63° −63° =54° 입니다.
(각 ㅈㄱㅇ)=(각 ㄴㄱㅈ)=54° 이므로
(각 ㅇㄱㄹ)=(각 ㅂㄹㄱ)=63° −54° =9° 입니다.
삼각형 ㄱㅁㄹ에서 세 각의 크기의 합은 180° 이므로
㉠=180° −9° −9° =162° 입니다.
(각 ㄱㅈㅇ)=(각 ㄱㅈㄴ)=63° , (각 ㄹㅊㅂ)=(각 ㄹㅊㄷ)=63° 이므로 (각 ㅅㅈㅊ)=(각 ㅅㅊㅈ)=180° −63° −63° =54° 입니다.
삼각형 ㅅㅈㅊ에서 세 각의 크기의 합은 180° 이므로
(각 ㅈㅅㅊ)=180° −54° −54° =72° 이고,
(각 ㅂㅅㅈ)=180° −72° =108° 에서 ㉡=180° −108° =72° 입니다.
따라서 ㉠−㉡=162° −72° =90° 입니다.

24. 나누는 두 자리 수가 42일 때, 42×19=798인데 나머지 숫자 카드로 만들 수 있는 세 자리 수 중 가장 큰 수는 765이므로 조건에 맞지 않습니다. 따라서 두 자리 수는 42보다 작은 수입니다.
주어진 숫자 카드로 만들 수 있는 42보다 작은 두 자리 수는 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37입니다.

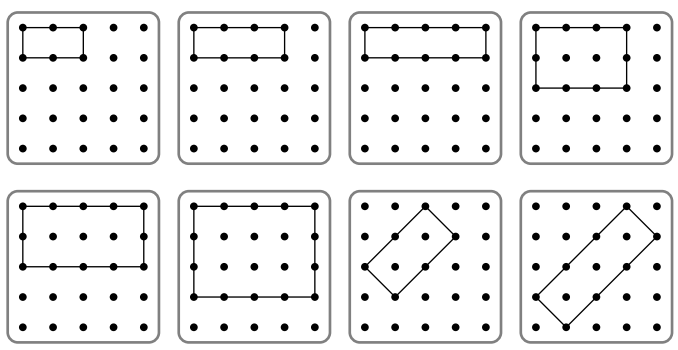
- 나누는 수가 23일 때 23×19=437, 23×20=460이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 437보다 크거나 같고 460보다 작은 수입니다.
  ⇨ 2와 3을 뺀 4, 5, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 437보다 크거나 같고 460보다 작은 수는 456, 457입니다.
  따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 456÷23, 457÷23으로 2개입니다.
- 나누는 수가 24일 때 24×19=456, 24×20=480이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 456보다 크거나 같고 480보다 작은 수인데 이를 만족하는 3, 5, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
- 나누는 수가 25일 때 25×19=475, 25×20=500이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 475보다 크거나 같고 500보다 작은 수입니다.
  ⇨ 2와 5를 뺀 3, 4, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 475보다 크거나 같고 500보다 작은 수는 476입니다.
  따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 476÷25로 1개입니다.
- 나누는 수가 26일 때 26×19=494, 26×20=520이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 494보다 크거나 같고 520보다 작은 수인데 이를 만족하는 3, 4, 5, 7로 만들 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
- 나누는 수가 27일 때 27×19=513, 27×20=540이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 513보다 크거나 같고 540보다 작은 수입니다.
  ⇨ 2와 7을 뺀 3, 4, 5, 6으로 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 513보다 크거나 같고 540보다 작은 수는 534, 536입니다.
  따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 534÷27, 536÷27로 2개입니다.
- 나누는 수가 32일 때 32×19=608, 32×20=640이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 608보다 크거나 같고 640보다 작은 수인데 이를 만족하는 4, 5, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
- 나누는 수가 34일 때 34×19=646, 34×20=680이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 646보다 크거나 같고 680보다 작은 수입니다.
  ⇨ 3과 4를 뺀 2, 5, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 646보다 크거나 같고 680보다 작은 수는 652, 657, 672, 675입니다.
  따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 652÷34, 657÷34, 672÷34, 675÷34로 4개입니다.

• 나누는 수가 35일 때 35×19=665, 35×20=700이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 665보다 크거나 같고 700보다 작은 수입니다.
⇨ 3과 5를 뺀 2, 4, 6, 7로 만들 수 있는 세 자리 수 중에서 665보다 크거나 같고 700보다 작은 수는 672, 674입니다.
따라서 만들 수 있는 나눗셈식은 672÷35, 674÷35로 2개입니다.
• 나누는 수가 36일 때 36×19=684, 36×20=720이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 684보다 크거나 같고 720보다 작은 수인데 이를 만족하는 2, 4, 5, 7로 만들 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
• 나누는 수가 37일 때 37×19=703, 37×20=740이므로 몫이 19가 되는 나눌 수는 703보다 크거나 같고 740보다 작은 수인데 이를 만족하는 2, 4, 5, 6으로 만들 수 있는 세 자리 수는 없습니다.
⇨ 몫이 19가 되는 나눗셈식은 모두 11개 만들 수 있습니다.

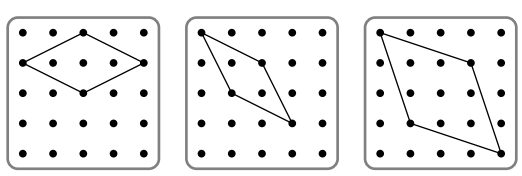
25. 만들 수 있는 정사각형, 정사각형이 아닌 직사각형, 정사각형이 아닌 마름모인 경우로 나누어 찾습니다.
① 정사각형인 경우: 8개



② 정사각형이 아닌 직사각형인 경우: 8개



③ 정사각형이 아닌 마름모인 경우: 3개



⇨ 8+8+3=19(개)